GUIDE D'INSTALLATION

Linux + ROS / ROS 2

Guide complet étape par étape pour débutants et développeurs

 Ce guide couvre :
1. Installation d'Ubuntu Linux (22.04 LTS) 2. Configuration initiale du système 3. Installation de ROS 2 Humble (recommandé) 4. Installation de ROS 1 Noetic (legacy) 5. Premiers pas et vérification

PARTIE 1 — INSTALLATION DE LINUX (Ubuntu 22.04 LTS)

1.1 Pourquoi Ubuntu ?

Ubuntu est la distribution Linux la plus utilisée pour la robotique et ROS. La version 22.04 LTS (Long Term Support) est recommandée car elle est compatible avec ROS 2 Humble.

> ✅**Versions recommandées**
> • Ubuntu 22.04 LTS → Compatible ROS 2 Humble (recommandé) • Ubuntu 20.04 LTS → Compatible ROS 2 Foxy & ROS 1 Noetic • Ubuntu 18.04 LTS → Compatible ROS 1 Melodic (obsolète)

1.2 Télécharger Ubuntu

1. Ouvrez votre navigateur et allez sur : https://ubuntu.com/download/desktop
2. Cliquez sur « Download 22.04.x LTS »
3. Un fichier .iso d'environ 4 Go sera téléchargé

1.3 Créer une clé USB bootable

Sous Windows — avec Rufus

4. Téléchargez Rufus depuis https://rufus.ie
5. Insérez une clé USB de 8 Go minimum
6. Ouvrez Rufus, sélectionnez votre clé USB
7. Cliquez sur « SÉLECTION » et choisissez le fichier .iso Ubuntu
8. Cliquez sur « DÉMARRER » et attendez la fin de l'opération

Sous macOS — avec balenaEtcher

9. Téléchargez balenaEtcher depuis https://etcher.balena.io
10. Ouvrez balenaEtcher
11. Cliquez sur « Flash from file » et sélectionnez le .iso
12. Sélectionnez votre clé USB et cliquez sur « Flash! »

Sous Linux — avec dd

```
# Identifier le nom de votre clé USB (ex: /dev/sdb)
sudo fdisk -l
```

```
# Écrire l'image sur la clé (remplacez /dev/sdX par votre clé)
sudo dd if=ubuntu-22.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress
sync
```

1.4 Démarrer depuis la clé USB (Boot)

13. Redémarrez votre PC avec la clé USB insérée
14. Appuyez sur F2, F12, Delete ou Escape au démarrage (selon votre PC) pour accéder au BIOS/UEFI
15. Allez dans le menu « Boot » et sélectionnez votre clé USB en priorité
16. Sauvegardez et quittez le BIOS — le PC redémarre sur Ubuntu

> **Astuce BIOS**
> La touche pour accéder au BIOS varie : F2 (ASUS, Lenovo), F12 (Dell), Delete (MSI, Gigabyte). Regardez le message affiché au démarrage.

1.5 Installer Ubuntu

17. Au menu Ubuntu, choisissez « Try or Install Ubuntu »
18. Sélectionnez la langue (Français) et cliquez « Installer Ubuntu »
19. Disposition du clavier : sélectionnez « French » puis « Continue »
20. Type d'installation :
    - Installation normale (recommandée)
    - Cochez « Télécharger les mises à jour pendant l'installation »
21. Type d'installation — Partitionnement :
    - Option simple : « Effacer le disque et installer Ubuntu » (attention, efface tout !)
    - Dual boot : « Installer Ubuntu aux côté de Windows » (garde Windows)
22. Choisissez votre fuseau horaire (Casablanca, Paris, etc.)
23. Créez votre compte utilisateur : nom, nom d'ordinateur, mot de passe
24. Cliquez « Installer » et attendez 15–20 minutes
25. Au message « Installation terminée », cliquez « Redémarrer »
26. Retirez la clé USB quand demandé et appuyez sur Entrée

1.6 Configuration initiale après installation

Mettre à jour le système

```
# Ouvrir un Terminal (Ctrl+Alt+T)


# Mettre à jour la liste des paquets
sudo apt update
```

```
# Installer les mises à jour disponibles
sudo apt upgrade -y

# Redémarrer si nécessaire
sudo reboot
```

Installer les outils essentiels

```
sudo apt install -y curl wget git build-essential vim nano htop
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv
```

PARTIE 2 — INSTALLATION DE ROS 2 HUMBLE (Recommandé)

ROS 2 Humble est la version LTS recommandée de ROS 2. Elle tourne sur Ubuntu 22.04 et est supportée jusqu'en 2027.

> **Compatibilité ROS 2**
> • ROS 2 Humble → Ubuntu 22.04 (support jusqu'à mai 2027) ✅ • ROS 2 Foxy → Ubuntu 20.04 (fin de support) • ROS 2 Iron → Ubuntu 22.04 (non-LTS) • ROS 2 Jazzy → Ubuntu 24.04 (LTS 2029)

2.1 Configurer les sources APT

Étape 1 — Activer le dépôt Universe

```
sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository universe
```

Étape 2 — Ajouter la clé GPG de ROS 2

```
sudo apt update && sudo apt install -y curl
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
  -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
```

Étape 3 — Ajouter le dépôt ROS 2

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) " \
  "signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] " \
  "http://packages.ros.org/ros2/ubuntu " \
  "$(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

2.2 Installer ROS 2 Humble

Mettre à jour les paquets

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Choisir le type d'installation

Type	Description
`ros-humble-desktop`	Complet avec RViz, rqt, démos (recommandé)
`ros-humble-base`	Minimal, sans outils graphiques (serveurs, embarqué)
`ros-humble-ros-base`	ROS core + outils de communication basiques

```
# Installation complète (recommandée)
sudo apt install -y ros-humble-desktop

# OU installation minimale
sudo apt install -y ros-humble-base
```

2.3 Configurer l'environnement

Sourcer ROS 2 automatiquement

```
# Ajouter au fichier ~/.bashrc pour l'activer à chaque terminal
echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

# Appliquer immédiatement
source ~/.bashrc
```

Installer les outils de développement

```
sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions
sudo apt install -y python3-rosdep python3-vcstool

# Initialiser rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
```

2.4 Vérifier l'installation

Test avec les démos intégrées

```
# Terminal 1 — Lancer le talker (publieur)
ros2 run demo_nodes_cpp talker

# Terminal 2 — Lancer le listener (abonné)
ros2 run demo_nodes_cpp listener

# Vous devriez voir : [listener]: I heard: [Hello World: X]
```

Commandes de base ROS 2

```
# Lister les topics actifs
ros2 topic list

# Lister les noeuds actifs
ros2 node list

# Afficher les messages d'un topic
ros2 topic echo /chatter

# Lancer RViz2 (visualisation 3D)
rviz2

# Lancer rqt (interface graphique ROS)
rqt
```

2.5 Créer un Workspace ROS 2

```
# Créer le dossier workspace
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws

# Compiler le workspace (vide pour l'instant)
colcon build

# Sourcer le workspace
source install/setup.bash

# Ajouter au .bashrc (optionnel)
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

PARTIE 3 — INSTALLATION DE ROS 1 NOETIC (Legacy)

ROS 1 Noetic — Fin de vie en mai 2025
ROS 1 Noetic tourne uniquement sur Ubuntu 20.04. Si vous démarrez un nouveau projet, utilisez ROS 2. Cette section est pour les projets existants.

3.1 Prérequis — Ubuntu 20.04

ROS 1 Noetic requiert Ubuntu 20.04. Si vous avez Ubuntu 22.04, utilisez ROS 2.

3.2 Configurer les sources APT

```
# Ajouter la clé GPG de ROS
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal main" \
  > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'

# Ajouter la clé d'authentification
curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc \
  | sudo apt-key add -

# Mettre à jour
sudo apt update
```

3.3 Installer ROS 1 Noetic

```
# Installation complète (recommandée)
sudo apt install -y ros-noetic-desktop-full

# OU installation de base
sudo apt install -y ros-noetic-ros-base
```

3.4 Configurer l'environnement

```
# Ajouter au ~/.bashrc
echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

# Installer les dépendances de build
sudo apt install -y python3-rosdep python3-rosinstall \
  python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
```

```
# Initialiser rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
```

3.5 Vérifier l'installation ROS 1

```
# Terminal 1 — Lancer roscore (obligatoire en ROS 1)
roscore

# Terminal 2 — Lancer le talker
rosrun rospy_tutorials talker

# Terminal 3 — Lancer le listener
rosrun rospy_tutorials listener
```

Commandes de base ROS 1

```
# Lister les topics
rostopic list

# Lister les noeuds
rosnode list

# Écouter un topic
rostopic echo /chatter

# Lancer RViz
rviz

# Lancer rqt
rqt
```

3.6 Créer un Workspace ROS 1 (catkin)

```
# Créer le workspace
mkdir -p ~/catkin_ws/src
cd ~/catkin_ws

# Initialiser et compiler
catkin_make
```

```
# Sourcer le workspace
source devel/setup.bash

# Ajouter au .bashrc
echo "source ~/catkin_ws/devel/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

PARTIE 4 — RÉSOLUTION DE PROBLÈMES COURANTS

4.1 Problèmes d'installation

Erreur : Package not found

```
# Forcer la mise à jour des sources
sudo apt update --fix-missing
sudo apt install -f
```

Erreur : rosdep init déjà fait

```
# Si rosdep est déjà initialisé
sudo rm -f /etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list
sudo rosdep init
rosdep update
```

4.2 Problèmes de sourcing

ROS non reconnu dans le terminal

```
# Vérifier que le sourcing est bien dans .bashrc
cat ~/.bashrc | grep ros

# Sourcer manuellement
source /opt/ros/humble/setup.bash   # ROS 2
source /opt/ros/noetic/setup.bash   # ROS 1
```

4.3 Problèmes graphiques (RViz, Gazebo)

```
# Installer les drivers Mesa OpenGL
sudo apt install -y mesa-utils

# Vérifier l'accélération 3D
glxinfo | grep "OpenGL renderer"

# Si machine virtuelle, activer OpenGL 3D dans les paramètres VM
```

RÉCAPITULATIF — AIDE-MÉMOIRE RAPIDE

Commandes ROS 2 essentielles

Commande	Description
`ros2 run <pkg> <noeud>`	Lancer un noeud
`ros2 launch <pkg> <launch>`	Lancer un fichier launch
`ros2 topic list`	Lister les topics
`ros2 topic echo <topic>`	Afficher les messages
`ros2 node list`	Lister les noeuds actifs
`ros2 param list`	Lister les paramètres
`colcon build`	Compiler le workspace
`source install/setup.bash`	Sourcer le workspace

Ressources utiles
• Documentation ROS 2 : https://docs.ros.org/en/humble • Tutoriels officiels : https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials.html • Forum ROS : https://robotics.stackexchange.com • Discord ROS : https://discord.gg/ros • Ubuntu : https://ubuntu.com/download

Bonne robotique !